



AI-Powered Work Order & Facility Service Desk

Guida tecnica breve • MVP v0.1



Obiettivo

Costruire entro l'8 settembre un MVP semplice, funzionante e dimostrabile che unisca programmazione, AI e servizi AWS, lasciando la scalabilità avanzata alla roadmap.

Versione documento: 4 settembre 2026

1. Cosa stiamo costruendo

SOLVO è un gestionale di manutenzione/facility management assistito dall'AI. L'utente descrive un guasto con testo o audio; SOLVO estrae i dati necessari, propone tipologia e priorità, genera una bozza di ODL (Ordine di Lavoro) e, dopo conferma, avvia l'assegnazione al team tecnico della categoria corretta.

Principio dell'MVP

L'AI interpreta e struttura la richiesta, ma le regole operative (stati, routing, retry, escalation, solleciti e persistenza) rimangono deterministiche nel backend.

Ruoli

Ruolo	Funzione principale	Interfaccia
Utente	Inserisce testo/audio, conferma la bozza ODL, consulta stato e solleciti.	Portale web
Operatore	Monitora ODL, assegnazioni, urgenze, solleciti, chiusure e chiamata al caposquadra.	Control Center
Tecnico	Riceve richiesta, accetta/rifiuta, inserisce note e dichiara l'intervento evaso.	Pagina mobile da WhatsApp

Priorità e stati ODL

Priorità	Stati ODL
PROGRAMMABILE · BASSA · MEDIA · ALTA · URGENTE	APERTO · IN CORSO · EVASO · CHIUSO · ANNULLATO

Categorie iniziali

Vetri · Climatizzazione · Riscaldamento · Ascensore · Rete · Elettrico · Edile · Idraulico · Serramenti · Antincendio · Sicurezza · Arredi · Altro. Le categorie saranno gestite a database, così da poterle estendere senza modificare il codice applicativo.

2. Flusso operativo dell'MVP

1	Intake	L'utente scrive un messaggio oppure registra un audio dal browser.
2	Trascrizione	Se l'input è audio, il file viene salvato su S3 e trascritto con Amazon Transcribe (it-IT).

3	Interpretazione AI	Amazon Bedrock + Claude Haiku 4.5 produce un output strutturato: dati utente, indirizzo, categoria, priorità, descrizione e flag di rischio persone.
4	Validazione	FastAPI/Pydantic verifica i campi obbligatori e i valori ammessi. L'utente vede una bozza modificabile e la conferma.
5	Creazione ODL	Il backend genera codice e data/ora automaticamente, salva l'ODL in PostgreSQL e registra l'evento nello storico.
6	Assegnazione	Per ogni categoria sono configurati 3 tecnici + 1 caposquadra. SOLVO invia la richiesta al Tecnico 1; in caso di rifiuto o mancata risposta passa al successivo, fino al caposquadra.
7	Smartphone	Il tecnico riceve un messaggio WhatsApp (Twilio Sandbox) con link alla pagina mobile. Può ACCETTARE o RIFIUTARE; sul rifiuto le note sono facoltative.
8	Real time	La modifica viene salvata dal backend e propagata alla dashboard operatore tramite WebSocket, senza refresh.
9	Evasione e chiusura	Il tecnico inserisce l'intervento effettuato e imposta EVASO; l'operatore può poi impostare CHIUSO.

Caso URGENTE con rischio per persone

SOLVO resta un sistema di gestione tecnica e non sostituisce 112/118 o forze dell'ordine. Se l'ODL è URGENTE e viene indicato un possibile rischio per persone, il Control Center evidenzia il caso e offre all'operatore un pulsante per chiamare direttamente il caposquadra, evitando la catena standard.

3. Modello ODL e dati minimi

Campo	Obbligo	Gestione
Codice ODL	Sì	Generato automaticamente dal backend
Data e ora creazione	Sì	Automatiche lato server
Nome e cognome utente	Sì	Estratti dall'AI o inseriti/modificati dall'utente
Telefono utente	Sì	Estratto o inserito manualmente
Email	No	Facoltativa
Indirizzo guasto	Sì	Estratto o inserito manualmente
Tipologia guasto	Sì	Classificazione AI tra categorie ammesse
Priorità	Sì	Proposta AI tra i 5 valori ammessi
Descrizione guasto	Sì	Normalizzata dall'AI e confermata dall'utente
Stato segnalazione	Sì	APERTO alla creazione; poi ciclo operativo
Solleciti	Sì	Numero derivato dagli eventi di sollecito; ogni sollecito ha timestamp automatico
Tecnico assegnato	No all'origine	Valorizzato dal routing/accettazione
Origine	Sì	TESTO oppure AUDIO

4. Architettura modulare

Modulo	Tecnologie	Responsabilità	Deploy
Frontend	React + TypeScript (consigliato)	Portale utente, Control Center operatore, pagina mobile tecnico; REST + WebSocket; registrazione audio via MediaRecorder API.	Build statica su S3 distribuita da CloudFront
Backend	Python + FastAPI + Pydantic	API REST, autenticazione base MVP, business rules, routing tecnico 1→2→3→caposquadra, retry, storico, solleciti, WebSocket, integrazioni AWS/Twilio.	Docker su una EC2 Ubuntu
Database	PostgreSQL	Utenti/ruoli, ODL, categorie, tecnici, contatti, assegnazioni, solleciti, storico eventi.	Amazon RDS PostgreSQL

Modulo	Tecnologie	Responsabilità	Deploy
AI/Audio	Bedrock + Claude Haiku 4.5; Amazon Transcribe	Audio→testo; testo→bozza ODL strutturata; nessuna scrittura diretta del modello sul DB.	Servizi AWS managed

Struttura repository proposta

```

solvo/
├── frontend/           # React / TypeScript
├── backend/            # FastAPI / Python
│   ├── api/
│   ├── domain/
│   ├── services/      # AI, routing, WhatsApp
│   ├── repositories/
│   └── tests/
├── database/          # migration, seed, schema
├── infrastructure/    # Docker + note AWS
├── docs/
└── README.md

```

5. Architettura AWS per SOLVO v0.1

L'MVP usa pochi servizi, ciascuno con una responsabilità chiara. Il backend resta su una sola EC2 per contenere tempi e complessità; database e storage sono separati e managed.

Servizio	Uso in SOLVO	Perché
EC2	Docker + FastAPI + WebSocket	Semplice da spiegare e deployare; separa compute dal DB.
RDS PostgreSQL	Database relazionale	Adatto a relazioni tra ODL, utenti, tecnici, assegnazioni e storico.
S3	Audio intake + build frontend	Storage oggetti economico e naturale per file audio.
CloudFront	Distribuzione React via HTTPS/CDN	Frontend rapido e separato dal backend.
Amazon Transcribe	Speech-to-text it-IT	Trascrizione dell'audio registrato; riutilizzabile in futuro per telefonia.
Amazon Bedrock	Claude Haiku 4.5	Estrazione/classificazione ODL con output strutturato.
IAM	Ruolo EC2 e permessi minimi	Niente AWS access key hardcoded.
Secrets Manager	DB password, token Twilio, segreti app	Evita segreti nel repository.
CloudWatch	Log backend/errori integrazioni	Osservabilità minima dell'MVP.
AWS Budgets	Alert di spesa	Controllo costi durante sviluppo e demo.

Flusso cloud sintetico

Browser → CloudFront/S3 (React) → HTTPS → EC2 (FastAPI + Docker + WebSocket)
 EC2 → RDS PostgreSQL | S3 audio → Transcribe | Bedrock → ODL JSON | Twilio → WhatsApp
 Smartphone → Accetta/Rifiuta → FastAPI → WebSocket → Dashboard

6. Frontend: direzione visuale e palette

Direzione: interfaccia SaaS fresca, vivace e leggibile, ispirata alla pulizia di Linear, all’organizzazione operativa di Intercom e alla leggibilità delle dashboard di monday.com. L’obiettivo non è copiare, ma adottare una gerarchia chiara e una UI moderna.



Figura 1 — Concept visuale SOLVO: palette, priorità e dashboard di riferimento.

Palette SOLVO Fresh

Primary #5B5FEF	Primary dark #4548C9	Secondary / Aqua #18BFAE
Accent cyan #38BDF8	Background #F7F8FC	Surface #FFFFFF

Border
#E7E9F2

Text primary
#182033

Text secondary
#697386

Colori priorità

PROGRAMMABILE

BASSA

MEDIA

ALTA

URGENTE

7. Costi indicativi dell'MVP

Le cifre sotto sono un ordine di grandezza per una demo a traffico minimo, non un preventivo. Il costo reale dipende dalla Region, dal tipo di istanza, dalle ore accese e dal traffico. Per il colloquio conviene impostare AWS Budgets e spegnere/eliminare le risorse non necessarie dopo i test.

Componente	Stima pratica MVP	Nota
EC2 piccola + storage	~ €10–15/mese se sempre accesa	Per demo di pochi giorni: pochi euro; evitare istanze grandi.
RDS PostgreSQL micro	~ €15–25/mese se sempre acceso	Probabile voce principale insieme a EC2.
IPv4 / EBS / piccoli costi rete	~ €4–8/mese	Dipende dalla configurazione.
S3 + CloudFront	centesimi / < €1	Con pochissimi file e traffico demo.
Transcribe	centesimi / pochi euro	Pay-per-use in base ai secondi di audio.
Bedrock / Claude Haiku 4.5	centesimi / pochi euro	Pay-per-token; l'estrazione ODL è corta.
Secrets Manager	~ \$0,40 per segreto/mese + API	Per pochi segreti resta marginale.
Twilio WhatsApp	~ \$0,005/msg + eventuali fee Meta	Il Sandbox è adatto alla demo; trial Twilio include 100 messaggi WhatsApp.
Totale ordine di grandezza	~ €30–50/mese always-on	Per 4–5 giorni di demo può essere sensibilmente inferiore.

Possibile Free Tier / crediti

Per nuovi clienti AWS dal 15 luglio 2025 il programma Free Tier prevede crediti fino a 200 USD su servizi idonei. Se l'account è eleggibile, l'MVP potrebbe risultare quasi interamente coperto dai crediti.

8. Future evoluzioni (da raccontare, non da implementare ora)

- Telefonia diretta — Amazon Connect + Transcribe Streaming per ricevere anche chiamate come intake.

- Scalabilità orizzontale — Più EC2 in Auto Scaling Group dietro Application Load Balancer.
- Alta disponibilità — EC2 distribuite su più Availability Zone.
- Real-time multi-instance — ElastiCache/Redis Pub/Sub per sincronizzare eventi WebSocket tra istanze.
- Event-driven — SQS/EventBridge per disaccoppiare trascrizione, AI, notifiche e routing.
- Serverless — Valutare API Gateway + Lambda per parti del backend in una fase successiva.
- Autenticazione enterprise — Amazon Cognito, MFA e RBAC più granulare.
- WhatsApp production — Sender WhatsApp Business registrato, template approvati e gestione production.
- Allegati — Foto/video del guasto su S3, utili per diagnosi e storico intervento.
- Analytics — KPI su categorie, tempi di presa in carico, rifiuti, solleciti e carico team.

9. Punti migliorabili / rischi noti

- Affidabilità AI: La classificazione non deve essere accettata ciecamente: mostrare sempre una bozza e consentire modifica/conferma.
- Dati personali: Telefono, email e audio sono dati personali: in una versione reale servirebbero retention, policy privacy, cifratura, access control e minimizzazione.
- Autenticazione: Per l'MVP può essere semplificata; in produzione servono identità robuste, ruoli e sessioni sicure.
- Retry/timeout: I tempi di attesa tra tecnico 1→2→3 devono essere configurabili; per la demo vanno abbreviati.
- Idempotenza: Webhook e click ripetuti non devono creare doppie accettazioni o transizioni incoerenti.
- WebSocket: Su una singola EC2 è semplice; con più istanze servirà un bus condiviso.
- Telemetria: CloudWatch minimo nell'MVP; in produzione servirebbero metriche, tracing e alert più completi.
- Test: Priorità ai test di dominio: stati ODL, routing, retry, solleciti, accetta/rifiuta, chiusura.

10. Scope freeze e piano fino all'8 settembre

Regola

Da qui in avanti non aggiungiamo nuove feature all'MVP, salvo bug o requisiti indispensabili. Il valore della demo sarà il flusso end-to-end, non il numero di servizi o schermate.

Data	Obiettivo
4 settembre	Repository, moduli, schema DB, modelli ODL, categorie, API base.
5 settembre	CRUD ODL, stati, solleciti, storico, tecnici, routing 1→2→3→caposquadra.
6 settembre	Frontend essenziale + intake AI testo/audio + bozza/conferma.
7 settembre	Deploy AWS, Twilio WhatsApp, WebSocket e test smartphone→dashboard.
8 settembre	Bug fix, polish UI, README, diagramma, test end-to-end e demo ripetibile.
9 settembre	Solo preparazione colloquio: pitch, demo, domande AWS/architettura e simulazioni.

Demo target (2–3 minuti)

- 1. Registrazione audio o testo del guasto.
- 2. SOLVO AI genera e mostra la bozza ODL.
- 3. Conferma → ODL APERTO → invio al Tecnico 1.
- 4. Ricezione WhatsApp sullo smartphone.
- 5. ACCETTA dal telefono → dashboard passa in tempo reale a IN CORSO.
- 6. EVADI dal telefono → operatore vede EVASO → CHIUDI ODL.

Riferimenti tecnici e pricing

[Amazon EC2 On-Demand Pricing](https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/) — <https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/>

[Amazon RDS for PostgreSQL Pricing](https://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/) — <https://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/>

[Amazon S3 Pricing](https://aws.amazon.com/s3/pricing/) — <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

[Amazon CloudFront Pricing](https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/) — <https://aws.amazon.com/cloudfront/pricing/>

[Amazon Transcribe Pricing](https://aws.amazon.com/transcribe/pricing/) — <https://aws.amazon.com/transcribe/pricing/>

[Amazon Bedrock Pricing](https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/) — <https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/>

[Claude Haiku 4.5 on Amazon Bedrock](https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-card-anthropic-claude-haiku-4-5.html) — <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-card-anthropic-claude-haiku-4-5.html>

[AWS Secrets Manager Pricing](https://aws.amazon.com/secrets-manager/pricing/) — <https://aws.amazon.com/secrets-manager/pricing/>

[Twilio WhatsApp Sandbox](https://www.twilio.com/docs/whatsapp/sandbox) — <https://www.twilio.com/docs/whatsapp/sandbox>

[Twilio WhatsApp Pricing](https://www.twilio.com/en-us/whatsapp/pricing) — <https://www.twilio.com/en-us/whatsapp/pricing>

Nota costi: stime orientative aggiornate al 4 settembre 2026; verificare sempre AWS Pricing Calculator e la Region scelta prima del deploy.